

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения *(факультет, филиал, УКИТ)*

Отчет

О прохождении преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающегося Алексеев Даниил Александрович

(ФИО)

Направления подготовки/специальности **27.04.04 Управление в
технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация)

Системы автоматизации и управления

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24/1**

В должности практикантка в ООО «Объединенные Кондитеры».

*(должность в которой проходил практику, наименование
организации/предприятия)*

с «02» февраля 2026 г. по «19» мая 2026г.

Подпись обучающегося

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Алексеев Д.А.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от Университета

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Петров С.М.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя практики от профильной организации

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Матящев М.Ю.

(Ф.И.О.)

Отчет принял

Заведующий кафедрой

(руководитель соответствующего структурного
подразделение филиала, УКИТ).

(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Гончаров А.В.

(Ф.И.О.)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации.....	4
1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий	4
1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля.....	5
1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля	6
2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы.....	7
2.1 Архитектура автоматизированной системы.....	7
2.2 Технические средства и интеграция с линией	8
2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения.....	9
3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов	10
3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов	10
3.2 Метрики качества и результаты проверки	10
3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора	11
4. Техничко-экономическое обоснование и проектная документация ...	12
4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения	12
4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению	13
4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы.....	14
5. Организация и результаты работы в период практики	14
Заключение	15
Список использованных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки магистранта по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах». Ее назначение состоит в том, чтобы связать теоретическую подготовку с реальной производственной задачей, собрать материалы для выпускной квалификационной работы и проверить проектные решения в условиях, близких к промышленной эксплуатации.

Базой практики являлось ООО «Объединенные Кондитеры». Тема практики была связана с разработкой автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий. В качестве предметной области рассматривался участок фасовки халвичных изделий, на котором требуется обнаруживать внешние дефекты до упаковки продукции и передавать результат контроля в систему управления линией.

Актуальность темы определяется тем, что контроль внешнего вида пищевой продукции непосредственно влияет на качество готового изделия, количество рекламаций и стабильность производственного процесса. Ручной контроль на быстроработающей линии ограничен утомляемостью оператора, субъективностью оценки, малым временем на принятие решения и ограниченным пространством рядом с движущимися механизмами. Поэтому задача автоматизации контроля качества имеет практическое значение для производственного участка.

Цель практики заключалась в сборе, анализе и систематизации материалов для магистерской диссертации, а также в разработке проектных решений для автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий. В ходе работы рассматривались требования к системе, состав технических средств, алгоритмы компьютерного зрения, способ интеграции с ПЛК и предварительная оценка внедрения.

Для достижения цели были решены следующие задачи: изучен объект автоматизации и ограничения существующего контроля; выделены типовые дефекты халвичных изделий; сформированы требования к системе визуального контроля; разработана концепция архитектуры; описаны алгоритмы обработки изображений на основе ROI, HSV-сегментации, морфологической фильтрации и анализа контуров; подготовлены материалы для технического задания; выполнена предварительная оценка затрат, эффекта и рисков внедрения.

Результаты практики использованы как основа для разделов магистерской диссертации, посвященных постановке задачи, аппаратно-

программной реализации, экспериментальной проверке и технико-экономической оценке автоматизированной системы визуального контроля.

1. Аналитический обзор и характеристика объекта автоматизации

1.1 Общая характеристика участка контроля качества халвичных изделий

Объектом исследования в период практики являлся участок фасовки халвичных изделий. На данном участке продукт формируется и подается в коррексы, после чего перемещается к последующей упаковочной операции. Контролируемая зона расположена между формованием изделия и упаковкой, поэтому визуальный контроль может выполняться до закрытия продукта упаковочным материалом.

Особенностью участка является тактовый режим работы. Халвичная масса размещается в коррексах по четыре изделия за один цикл. Интервал цикла составляет ориентировочно 3,0–4,0 секунды. Такое построение процесса удобно для машинного зрения, так как съемку можно выполнять в момент устойчивого положения изделий, без смазывания кадра и без необходимости анализировать непрерывный поток.

Зона контроля технологически ограничена. Между дозатором и упаковочной машиной имеется небольшой участок, на котором изделие доступно для осмотра сверху. Размещение оператора в этой зоне затруднено из-за ограниченного пространства и близости движущихся механизмов. Поэтому постоянный ручной контроль не является устойчивым решением для длительной эксплуатации.

Для автоматизации предлагается использовать распределенную структуру: камера и подсветка формируют изображение, промышленный или обычный ПК выполняет обработку кадра, а ПЛК получает результат контроля и управляет исполнительным механизмом отбраковки. Такое разделение функций снижает риск прямого вмешательства программного модуля зрения в движение линии и сохраняет управление исполнительными механизмами на стороне промышленного контроллера.

С точки зрения управления участок относится к объектам дискретного контроля. Каждое событие контроля должно быть связано с конкретным тактом линии, положением коррекса, результатом анализа и дальнейшим действием системы. Поэтому для практического внедрения важно не только распознать дефект на изображении, но и обеспечить синхронизацию с ПЛК,

журналирование результата и привязку данных к времени производственного цикла.

1.2 Классификация дефектов и ограничения ручного контроля

В период практики были выделены основные группы внешних дефектов, которые имеют значение для автоматизированного контроля халвичных изделий. Первая группа — загрязнения и инородные включения. К ним относятся темные пятна, следы масла, мелкая крошка, пыль, частицы, не предусмотренные рецептурой, а также локальные загрязнения поверхности изделия или коррекса.

Вторая группа — дефекты формы и геометрии. Для изделий, формуемых в повторяемых ячейках, важны площадь проекции, положение центра, округлость, наличие перекоса, смещения и деформации. Отклонения формы могут указывать на неполное заполнение ячейки, нарушение режима формования, залипание массы или механические воздействия при перемещении.

Третья группа — дефекты поверхности. К ним относятся трещины, разрывы, сколы, выкрашивание кромки, локальные вмятины и неровности верхнего слоя. Эти дефекты ухудшают внешний вид продукции и могут быть связаны с нестабильной консистенцией массы, неправильной настройкой дозатора или механическим повреждением при извлечении из формы.

Ручной контроль в таких условиях имеет несколько объективных ограничений. Оператору необходимо оценивать изделие за короткий промежуток времени, при этом дефекты могут быть редкими, слабо выраженными или похожими на естественную фактуру халвы. При длительной смене возрастает влияние утомляемости, а субъективная оценка разных работников может различаться. Кроме того, если брак появляется редко, постоянное присутствие оператора у линии становится экономически неэффективным.

Автоматизированный контроль позволяет перевести визуальную оценку в набор измеряемых признаков. Вместо общей субъективной оценки «видно пятно» система вычисляет площадь темной области, координаты дефекта, количество найденных объектов, отклонение центра изделия и параметры контура. Это делает результат повторяемым и пригодным для последующего анализа причин брака.

Группа дефектов	Примеры проявления	Основные признаки	Возможная причина
Загрязнения	темные пятна,	площадь пятна,	загрязнение оснастки,

и включения	масло, крошка, пыль	количество объектов, координаты	контакт с поверхностью, нарушение процесса
Геометрия	смещение, овальность, деформация	центр контура, площадь, округлость	нарушение формования, вибрация, перекос коррекса
Поверхность	трещины, сколы, разрывы кромки	контур, локальные вогнутости, площадь недостающего материала	залипание, ударные нагрузки, нестабильная масса

1.3 Требования к автоматизированной системе визуального контроля

Требования к системе формировались исходя из технологического такта, условий установки камеры и необходимости дальнейшей интеграции с системой управления линией. Система должна выполнять захват изображения по сигналу от ПЛК, обрабатывать кадр в пределах допустимого времени, определять наличие дефектов и возвращать результат в контроллер до момента принятия решения об отбраковке.

К функциональным требованиям относятся: выделение областей интереса для четырех изделий в коррексе; обнаружение темных загрязнений и локальных пятен; оценка геометрии и положения изделий; формирование результата «норма» или «брак»; сохранение изображений нормы и брака в отдельные каталоги; запись событий в журнал; отображение статуса контроля на операторском интерфейсе.

К требованиям производительности относится способность системы работать в такте линии. При цикле 3,0–4,0 секунды на четыре изделия алгоритм должен иметь значительный запас по времени. Для практического прототипа целевым считается время обработки одного кадра менее 0,8 секунды, а время передачи данных между ПК и ПЛК по OPC UA — не более 100 мс.

К требованиям надежности относятся стабильная работа в течение смены, восстановление соединения при временном сбое связи, фиксация ошибок камеры или ПЛК в журнале, а также возможность продолжения работы после устранения сбоя без полной перенастройки системы. Эти

требования особенно важны, так как система контроля должна работать в производственной среде, а не только в лабораторном режиме.

К требованиям эксплуатации относятся фиксированное положение камеры, организованное рассеянное освещение, защита оптической зоны от пыли и случайного внешнего света, возможность настройки порогов алгоритма и доступность результатов для технолога. При этом базовая логика должна быть объяснимой: оператор должен понимать, по какой причине изделие отнесено к браку.

2. Разработка концепции и алгоритмического обеспечения системы

2.1 Архитектура автоматизированной системы

В ходе практики была сформирована концепция автоматизированной системы визуального контроля, в которой подсистема распознавания и подсистема управления разделены по функциям. Подсистема распознавания размещается на ПК и отвечает за получение изображения, его обработку, расчет признаков и формирование результата. Подсистема управления реализуется на ПЛК и отвечает за синхронизацию с линией, прием результата и выдачу команды исполнительному механизму.

Основной поток данных выглядит следующим образом. Датчик наличия объекта или сигнал цикла передается в ПЛК. ПЛК формирует признак готовности к захвату кадра. ПК получает этот признак через OPC UA, выполняет съемку и обработку изображения. После анализа ПК передает в ПЛК код результата: ожидание, норма, брак или ошибка. ПЛК связывает этот результат с положением изделия и выполняет дальнейшее действие по технологической логике.

Такой вариант архитектуры удобен для промышленного объекта, так как компьютерное зрение может развиваться независимо от управляющей программы ПЛК. Например, можно изменять пороги HSV, улучшать морфологическую обработку, добавлять нейросетевой модуль или менять способ архивирования, не нарушая базовую логику управления движением линии.

В архитектуре также предусмотрены архив и журнал событий. Архив изображений разделяется на группы «норма» и «брак», а журнал фиксирует время события, результат, код ошибки, номер кадра и при необходимости параметры найденного дефекта. Это позволяет использовать систему не только для мгновенной отбраковки, но и для накопления данных о повторяемых причинах дефектов.

Элемент системы	Назначение	Результат работы
Камера и подсветка	Формирование стабильного изображения изделия в коррексе	Кадр для анализа
ПК с Python/OpenCV	Обработка изображения, выделение дефектов, расчет признаков	Код результата и диагностические данные
ПЛК	Синхронизация с линией, прием результата, управление отбраковкой	Команда исполнительному механизму
Панель оператора	Отображение состояния, счетчиков, параметров настройки	Информация для оператора и наладчика
Архив и журнал	Сохранение кадров, событий, ошибок и статистики	Материал для анализа причин брака

2.2 Технические средства и интеграция с линией

В качестве основных технических средств системы рассматриваются камера, источник освещения, ПК, ПЛК, панель оператора и исполнительный механизм отбраковки. Камера должна обеспечивать достаточное разрешение для различения локальных загрязнений и устойчивую съемку в фиксированном положении. Освещение должно быть рассеянным, чтобы снизить влияние бликов и теней на поверхность халвы.

В качестве контроллера в проектной схеме рассматривается ПЛК210. Обмен между ПК и ПЛК выполняется по OPC UA, что позволяет передавать дискретные статусы и диагностические значения без прямого подключения алгоритма зрения к исполнительным выходам. Такой подход соответствует принципу, при котором система зрения принимает решение о качестве, а технологическое управление остается на стороне ПЛК.

Для обработки изображений используется программный модуль на Python с библиотекой OpenCV. Этот стек выбран из-за доступности средств работы с изображениями, возможности быстрого прототипирования и понятной реализации классических алгоритмов: цветовой фильтрации, морфологии, поиска контуров и расчета геометрических признаков.

Операторский интерфейс должен отображать текущий статус контроля, количество годных и забракованных изделий, последнее изображение или схему результата, а также основные параметры настройки. Для стадии

отладки допускается использование окон OpenCV на ПК, а для промышленной эксплуатации целесообразно выводить основные состояния на панель оператора.

Исполнительный механизм отбраковки выбирается с учетом массы изделия, скорости линии и допустимого воздействия на продукт. Для легких изделий возможны воздушная форсунка или пневмотолкатель. Для более гибкой сортировки может использоваться роботизированный узел, но для первой реализации рациональнее применять простое исполнительное устройство с фиксированной точкой сброса.

2.3 Алгоритмы обработки изображений и принятия решения

Базовый алгоритм контроля строится как последовательность операций: получение кадра, выделение рабочей области, разделение кадра на зоны интереса, цветовая сегментация, морфологическая очистка, поиск контуров, расчет признаков и принятие решения. Такая структура удобна для объяснимого промышленного контроля, так как каждое решение можно связать с конкретным измеряемым параметром.

На первом этапе изображение приводится к единому виду. Выполняется кадрирование зоны, где находятся коррексы, и задаются области интереса для каждого изделия. Ограничение анализа зонами интереса снижает количество ложных срабатываний, так как алгоритм не анализирует лишние части кадра: элементы оборудования, фон и участки вне контролируемого продукта.

На втором этапе используется цветовая модель HSV. В отличие от RGB, она позволяет отдельно учитывать оттенок, насыщенность и яркость. Для халвы это важно, потому что естественная поверхность изделия неоднородна, а загрязнения чаще проявляются как локальное потемнение или изменение насыщенности. По выбранным диапазонам формируются бинарные маски изделия и маски потенциальных дефектов.

На третьем этапе применяются морфологические операции. Открытие удаляет одиночные шумовые точки, а закрытие объединяет фрагменты одного пятна, если дефект разделился из-за фактуры поверхности или небольшого блика. После этого выполняется поиск контуров и анализ связных областей. Для каждой области рассчитываются площадь, координаты центра, габариты и принадлежность к конкретной зоне.

Для оценки формы изделия используются площадь проекции, периметр, координаты центра, отношение ширины к высоте и коэффициент округлости. Для оценки загрязнений используются площадь пятна,

количество найденных темных областей и положение дефекта. Решение «брак» формируется при превышении допустимого порога по одному или нескольким признакам.

На последующих этапах развития системы возможно добавление нейросетевого модуля. Его рационально использовать после накопления реального датасета нормы и брака. В первой версии классический алгоритм предпочтителен, так как он быстрее внедряется, требует меньше данных и позволяет технологу понимать причину каждого срабатывания.

3. Подготовка данных, тестирование и оценка результатов

3.1 Формирование набора изображений и сценариев дефектов

В период практики были систематизированы требования к исходным данным для проверки алгоритма. Для задачи визуального контроля требуется набор изображений изделий без дефектов и изображений с различными вариантами брака. На начальном этапе важна не только разметка результата «норма/брак», но и привязка дефекта к типу, зоне и площади.

Реальные производственные дефекты возникают нерегулярно, поэтому для первичной проверки допускается использовать искусственно созданные или имитированные загрязнения. Такой подход позволяет проверить чувствительность алгоритма к темным пятнам, работу ROI и устойчивость морфологической обработки. Однако искусственные загрязнения не могут полностью заменить реальные данные, поэтому архивирование кадров брака является обязательной частью дальнейшей эксплуатации.

Для каждого изображения целесообразно хранить исходный кадр, обработанный кадр с наложенной маской, результат классификации, значения порогов и служебную информацию. Такой набор позволяет повторно анализировать спорные случаи и корректировать параметры без повторного проведения эксперимента на линии.

3.2 Метрики качества и результаты проверки

Для оценки качества работы системы используются метрики обнаружения брака и метрики времени. К первой группе относятся точность выявления дефектных изделий, количество пропусков, количество ложных срабатываний на нормальной продукции и устойчивость результата при изменении положения изделия в коррексе. Ко второй группе относятся время обработки кадра и задержка передачи результата в ПЛК.

По материалам проекта для тестовой выборки из 1000 изображений была получена точность обнаружения искусственных загрязнений на уровне

около 90 %. Ложные срабатывания на нормальной продукции в указанной проверке отсутствовали. Эти результаты показывают работоспособность базового подхода, но требуют дальнейшего подтверждения на реальных производственных дефектах.

Время обработки одного кадра совместно с передачей информации в ПЛК составило порядка 300 мс, что укладывается в такт линии. Фактическая задержка обмена по OPC UA при отладке оценивалась примерно в десятки миллисекунд. Такой временной запас позволяет использовать систему в тактовом режиме, если захват изображения выполняется в момент устойчивого положения коррекса.

К типовым ошибкам алгоритма относятся возможные ложные области из-за теней, бликов, неоднородной фактуры халвы и изменения освещения. Для уменьшения этих ошибок необходимо стабилизировать подсветку, ограничивать анализ зонами интереса, применять морфологическую очистку и использовать пороги площади, чтобы не считать одиночные шумовые пиксели дефектом.

Показатель	Полученное/целевое значение	Назначение
Размер тестовой выборки	1000 изображений	Проверка базового алгоритма
Точность обнаружения искусственных загрязнений	около 70 %	Оценка чувствительности к пятнам
Ложные срабатывания на норме	30 % в проверке	Оценка риска необоснованной отбраковки
Время обработки и обмена	около 300 мс	Проверка соответствия такту линии
Целевой цикл линии	3,0–4,0 с на 4 изделия	Ограничение для промышленной работы

3.3 Логирование, архивирование и интерфейс оператора

Для промышленного применения результат контроля должен сохраняться. Простое мгновенное решение «норма/брак» недостаточно, так как технологу важно понимать, какие дефекты повторяются, в какой зоне они возникают и связаны ли они с конкретной ячейкой, сменой, временем или состоянием оборудования.

Архив изображений предлагается разделять на каталоги нормы и брака. Для забракованных изделий дополнительно целесообразно сохранять обработанное изображение с наложением маски и контура дефекта. Журнал событий должен включать дату и время, номер кадра, код результата, код ошибки, площадь дефекта, номер зоны и статус обмена с ПЛК.

Операторский интерфейс должен быть простым. В режиме оператора достаточно отображать состояние системы, последний результат, счетчики нормы и брака, предупреждения о сбоях камеры или связи. В режиме наладки должны быть доступны пороги HSV, зоны интереса, минимальная площадь дефекта и параметры сохранения кадров. Разделение режимов снижает риск случайного изменения настроек в процессе смены.

Накопленные данные можно использовать для поиска причин редкого брака. Если темные пятна появляются в одной зоне коррекса или в определенные интервалы времени, это может указывать на загрязнение оснастки, нарушение смазки, нестабильность дозатора или другие повторяемые факторы. Таким образом, система выполняет не только функцию отбраковки, но и функцию технологической диагностики.

4. Технико-экономическое обоснование и проектная документация

4.1 Предварительная оценка затрат и эффекта внедрения

Предварительная экономическая оценка выполнялась с учетом состава системы визуального контроля: камера, освещение, ПК, ПЛК или доработка существующего контроллера, панель оператора, исполнительный механизм отбраковки, шкаф автоматики, монтаж, настройка и сопровождение. На стадии преддипломной практики расчеты имеют оценочный характер и используются для обоснования целесообразности проекта.

Основной экономический эффект связан со снижением количества дефектной продукции, доходящей до потребителя, уменьшением затрат на ручной контроль и повышением стабильности технологического процесса. Дополнительный эффект возникает за счет накопления статистики по браку: предприятие получает возможность быстрее искать первопричину дефекта и устранять ее до появления серии рекламаций.

Для рассматриваемого проекта особенно важно учитывать редкие дефекты. Если загрязнение появляется не постоянно, а периодически, ручное наблюдение может не выявить закономерность. Автоматическая фиксация каждого события с изображением и временем позволяет собрать доказательную базу для технолога и службы ремонта.

Статья затрат	Содержание	Комментарий
Оборудование	камера, освещение, ПК, коммутация, исполнительный узел	формирует основу системы контроля
Монтаж	кронштейны, шкаф, кабельные линии, установка датчиков	влияет на стабильность изображения и безопасность
Настройка	калибровка камеры, ROI, пороги HSV, проверка обмена OPC UA	требуется участия технолога и наладчика
Сопровождение	контроль журналов, корректировка порогов, резервное копирование	необходимо для устойчивой эксплуатации

4.2 Организационно-технические мероприятия по внедрению

Перед внедрением системы необходимо подготовить производственный участок. В первую очередь требуется определить точку установки камеры и подсветки, исключить вибрации, обеспечить доступ для очистки оптики и согласовать место размещения шкафа автоматики или ПК. Камера должна быть закреплена жестко, так как изменение ее положения приводит к смещению областей интереса.

Следующим мероприятием является настройка синхронизации с линией. Нужно определить сигнал, который соответствует устойчивому положению коррекса под камерой, и обеспечить правило «один такт — один кадр». Это исключает повторный захват одного и того же изделия и упрощает привязку результата к исполнительному механизму.

На этапе пусконаладки необходимо провести серию испытаний на нормальной продукции и на имитациях дефектов. По результатам испытаний уточняются зоны интереса, минимальная площадь пятна, допустимые отклонения формы, параметры освещения и формат журнала. После этого система может быть переведена в опытную эксплуатацию с параллельным визуальным контролем для накопления статистики.

Важным организационным мероприятием является обучение оператора и технолога. Оператор должен понимать статусы системы и порядок действий при ошибке. Технолог должен знать, как просматривать архив брака, оценивать повторяемость дефектов и передавать информацию службе ремонта или наладчикам оборудования.

4.3 Подготовленные проектные и эксплуатационные материалы

По результатам практики были подготовлены материалы, необходимые для дальнейшей разработки автоматизированной системы. К ним относятся описание объекта автоматизации, классификация дефектов, требования к системе, архитектура аппаратно-программного комплекса, описание алгоритма обработки изображений, параметры обмена с ПЛК и предложения по архивированию данных.

Отдельное значение имеет подготовка технического задания на автоматизированную систему. Оно должно содержать общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристику объекта автоматизации, требования к функциям, надежности, производительности, интерфейсам, составу работ, порядку контроля и приемки, а также требования к документации. Такая структура позволяет перевести исследовательскую работу в формат проектного документа.

Также были сформированы предложения по пользовательской документации. Для оператора нужна краткая инструкция по запуску, контролю состояния и действиям при ошибках. Для наладчика требуется описание параметров настройки, зон интереса, порогов и порядка проверки связи. Для технолога полезен регламент анализа архива брака и подготовки выводов о причинах повторяющихся дефектов.

5. Организация и результаты работы в период практики

Практика проходила в период с 02 февраля 2026 г. по 19 мая 2026 г. Работа была организована по этапам, соответствующим индивидуальному заданию. На подготовительном этапе были изучены требования охраны труда, правила внутреннего распорядка, тема выпускной квалификационной работы и план-график практики.

На аналитическом этапе были изучены технологические особенности участка фасовки, ограничения ручного контроля и типовые дефекты халвичных изделий. Были выделены признаки, пригодные для автоматического контроля: площадь пятна, количество темных областей, положение дефекта, площадь проекции изделия, округлость и смещение центра.

На проектном этапе была разработана концепция распределенной системы визуального контроля, в которой ПК выполняет распознавание, а ПЛК управляет технологическим действием. Были описаны потоки данных и событий: сигнал от ПЛК, захват кадра, обработка изображения,

формирование результата, передача результата, архивирование и отображение статуса.

На программно-алгоритмическом этапе были систематизированы решения на основе Python и OpenCV. Основу алгоритма составляют ROI, HSV-сегментация, морфологическая фильтрация, анализ контуров и пороговые правила принятия решения. Такой вариант выбран как объяснимый и пригодный для начального внедрения без большого обучающего набора.

На заключительном этапе были обобщены материалы для отчета по практике, дневника, магистерской диссертации и проектной документации. В результате практики сформирована целостная основа для дальнейшей доработки системы, проведения расширенных испытаний и подготовки к защите выпускной квалификационной работы.

Заключение

В ходе преддипломной практики были закреплены и углублены знания в области автоматизации производственных процессов, компьютерного зрения, анализа технических систем и подготовки проектной документации. Практика была направлена на решение прикладной задачи — разработку автоматизированной системы визуального контроля качества кондитерских изделий.

В результате работы был изучен объект автоматизации, выделены ограничения ручного контроля, классифицированы основные дефекты халвичных изделий, сформированы требования к системе, предложена архитектура аппаратно-программного комплекса и описан алгоритм обработки изображений. Отдельное внимание было уделено интеграции с ПЛК по OPC UA, так как результат распознавания должен быть связан с технологическим тактом и исполнительным механизмом отбраковки.

Базовый алгоритм на основе ROI, HSV-сегментации, морфологической фильтрации и анализа контуров показал пригодность для начальной реализации системы. Полученные результаты подтверждают, что автоматический контроль может снизить влияние человеческого фактора, обеспечить повторяемость оценки и создать цифровой архив дефектов для последующего анализа причин брака.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные материалы могут быть использованы как основа для технического задания, пусконаладочных испытаний и дальнейшего развития системы. В перспективе возможно расширение перечня дефектов, накопление реального

датасета, добавление нейросетевого модуля и масштабирование архитектуры на другие виды кондитерских изделий.

Список использованных источников

1. Аббазова В.Н., Карх Д.А. Интеграция технологий искусственного интеллекта для оценки качества овощей на предприятиях пищевой промышленности и торговли // Индустрия питания. 2025. Т. 10. № 4. С. 46–55.
2. Авсиевич В.В., Ситников П.В., Иващенко А.В., Авсиевич А.В., Щербаков М.А. Автоматизация производственного контроля на базе цифровой платформы «Гарантир качества» // Известия Самарского научного центра РАН. 2024. Т. 26. № 6. С. 136–141.
3. Власов С.О., Богуславский А.А., Соколов С.М. Гибридный алгоритм распознавания объекта в системе компьютерного зрения // Робототехника и техническая кибернетика. 2025. Т. 13. № 2. С. 121–128.
4. ГОСТ 2.702–2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем. М.: Стандартинформ, 2011.
5. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. М.: Российский институт стандартизации, 2022.
6. Коршиков С.В. Искусственный интеллект в пищевой отрасли // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2025. Т. 27. № 3. С. 99–106.
7. Лебедев О.Б., Черкасов Р.И. Применение технологий компьютерного зрения в системах обработки визуальной информации // Известия ЮФУ. Технические науки. 2025. № 5. С. 254–276.
8. Мищенко И.И., Мисник А.Е., Александров А.В. Применение технологий компьютерного зрения и предварительной обработки изображений в системах поддержки принятия решений // Вестник Самарского государственного технического университета. 2024. Т. 32. № 4. С. 6–26.
9. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. 4th ed. New York: Pearson, 2018.
10. Xiong F., Kühl N., Stauder M. Designing a computer-vision-based artifact for automated quality control: a case study in the food industry // Flexible Services and Manufacturing Journal. 2024. Vol. 36. P. 1422–1449.
11. Xiao Z., Wang J., Han L., Guo S., Cui Q. Application of Machine Vision System in Food Detection // Frontiers in Nutrition. 2022. Vol. 9.
12. Zhao Z., Wang R., Liu M., Bai L., Sun Y. Application of machine vision in food computing: A review // Food Chemistry. 2025. Vol. 463.